

สูตรสำหรับสอบกลางภาค วิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1
ปีการศึกษา 2568

ขนาดของเวกเตอร์

$$\mathbf{B} = B_x \hat{\mathbf{a}}_x + B_y \hat{\mathbf{a}}_y + B_z \hat{\mathbf{a}}_z, |\mathbf{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}, \hat{\mathbf{a}}_B = \frac{\mathbf{B}}{|\mathbf{B}|}$$

ผลคูณจุด (dot product)

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta_{AB}$$

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z, \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z, \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2$$

ผลคูณไขว้ (cross product)

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_N |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \sin \theta_{AB}$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{\mathbf{a}}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{\mathbf{a}}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

ระบบพิกัดทรงกระบอก

$$x = \rho \cos \phi, y = \rho \sin \phi, z = z, \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{rc} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{cr} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix}$$

$$[A]_{rc}^{-1} = [A]_{rc}^T, [A]_{cr} = [A]_{rc}^T$$

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z, \mathbf{A} = A_\rho \hat{\mathbf{a}}_\rho + A_\phi \hat{\mathbf{a}}_\phi + A_z \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$\begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{rc} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{cr} \begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

ระบบพิกัดทรงกลม

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \cos^{-1} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} \equiv [A]_{rs} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{sr} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix}$$

$$[A]_{rs}^{-1} = [A]_{rs}^T, \quad [A]_{sr} = [A]_{rs}^T$$

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z, \quad \mathbf{A} = A_r \hat{\mathbf{a}}_r + A_\theta \hat{\mathbf{a}}_\theta + A_\phi \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} \equiv [A]_{rs} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{sr} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

กฎของคูลอมบ์ (Coulomb's law)

$$\mathbf{F}_2 = k \frac{Q_1 Q_2}{|\mathbf{R}_{12}|^2} \hat{\mathbf{a}}_{12}, \quad \mathbf{R}_{12} = -\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \quad \hat{\mathbf{a}}_{12} = \frac{\mathbf{R}_{12}}{|\mathbf{R}_{12}|}, \quad \mathbf{F}_1 = k \frac{Q_2 Q_1}{|\mathbf{R}_{21}|^2} \hat{\mathbf{a}}_{21}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุแบบจุด

$$\mathbf{E} = k \frac{Q}{|\mathbf{R}|^2} \hat{\mathbf{a}}_R, \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad \hat{\mathbf{a}}_R = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|}$$

สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุแบบจุดหลายตัว

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^N k \frac{Q_i}{|\mathbf{R}_i|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,i}$$

การกระจายตัวของประจุ และความหนาแน่นประจุ

$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l}, \quad \rho_s = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta s}, \quad \rho_v = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta v}$$

สนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายตัวของประจุ

$$d\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{dQ}{|\mathbf{R}|^2}, \quad dQ = \rho_l dl', \quad \mathbf{R} = -\mathbf{r}' + \mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad \hat{\mathbf{a}}_R = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|}$$

$$\int \cos \psi d\psi = \sin \psi, \quad \frac{d \tan \psi}{d\psi} = \sec^2 \psi$$

$$\mathbf{E} = \int_S \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{\rho_s}{|\mathbf{R}|^2} ds', \quad \mathbf{E} = \int_V \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{\rho_v}{|\mathbf{R}|^2} dv'$$

ส่วนย่อยปริมาณน้อย ๆ ของพื้นที่ และปริมาตร

$$dv = dx dy dz, \quad ds = dx dy, \quad ds = dy dz, \quad ds = dx dz$$

ระบบพิกัดฉาก

$$dv = \rho d\rho d\phi dz, \quad ds = \rho d\rho d\phi, \quad ds = d\rho dz, \quad ds = \rho d\phi dz$$

ระบบพิกัดทรงกระบอก

$$dv = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi, \quad ds = r \sin \theta dr d\phi, \quad ds = r dr d\theta, \quad ds = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

ระบบพิกัดทรงกลม

ฟลักซ์ไฟฟ้า และความหนาแน่นฟลักซ์

$$\Psi = Q, \quad \mathbf{D} = \frac{\Psi}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{a}}_r = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{a}}_r$$

กฎของเกาส์ (Gauss's law)

$$\Psi = Q, \quad \Psi = \oint_S \mathbf{D}_s \cdot d\mathbf{s}, \quad \Psi = \oint_S \mathbf{D}_s \cdot d\mathbf{s} = Q$$

การประยุกต์กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์

$$\mathbf{D}_0 = D_{x0} \hat{\mathbf{a}}_x + D_{y0} \hat{\mathbf{a}}_y + D_{z0} \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q, \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\text{front}} + \int_{\text{back}} + \int_{\text{left}} + \int_{\text{right}} + \int_{\text{top}} + \int_{\text{bottom}}$$

$$\int_{\text{front}} = \mathbf{D}_{\text{front}} \cdot \Delta \mathbf{s}_{\text{front}}$$

$$\mathbf{D}_{\text{front}} = D_{x,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_x + D_{y,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_y + D_{z,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_z, \quad \Delta \mathbf{s}_{\text{front}} = \Delta y \Delta z \hat{\mathbf{a}}_x$$

$$\int_{\text{front}} + \int_{\text{back}} = \frac{\partial D_x}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

ไดเวอร์เจนซ์ (divergence)

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

ระบบพิกัดฉาก

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho D_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

พิกัดทรงกระบอก

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 D_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (D_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi}$$

ระบบพิกัดทรงกลม

พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุแบบจุดท่ามกลางสนามไฟฟ้า

$$\mathbf{F}_E = \mathbf{E}Q, \mathbf{F}_{\text{appl}} = -\mathbf{F}_E = -\mathbf{E}Q, dW = \mathbf{F}_{\text{appl}} \cdot d\mathbf{l} = -\mathbf{E}Q \cdot d\mathbf{l}, W = -Q \int_{\text{init}}^{\text{final}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\frac{W}{Q} = - \int_{\text{init}}^{\text{final}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \text{ potential difference} = - \int_{\text{init}}^{\text{final}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$V_{AB} = - \int_B^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$d\mathbf{l} = dx\hat{\mathbf{a}}_x + dy\hat{\mathbf{a}}_y + dz\hat{\mathbf{a}}_z$$

ระบบพิกัดฉาก

$$d\mathbf{l} = d\rho\hat{\mathbf{a}}_\rho + \rho d\phi\hat{\mathbf{a}}_\phi + dz\hat{\mathbf{a}}_z$$

ระบบพิกัดทรงกระบอก

$$d\mathbf{l} = dr\hat{\mathbf{a}}_r + r d\theta\hat{\mathbf{a}}_\theta + r \sin \theta d\phi\hat{\mathbf{a}}_\phi$$

ระบบพิกัดทรงกลม

ศักย์ไฟฟ้า (potential)

$$V_{AB} = V_A - V_B, V \equiv V_A = V_{AB}$$

การหาสนามไฟฟ้าในจากเกรเดียนต์ (gradient)

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} \hat{\mathbf{a}}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{\mathbf{a}}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z$$

ระบบพิกัดฉาก

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial \rho} \hat{\mathbf{a}}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\mathbf{a}}_\phi + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z$$

ระบบพิกัดทรงกระบอก

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r} \hat{\mathbf{a}}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{\mathbf{a}}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

ระบบพิกัดทรงกลม
